

Colle 17

Chapitre 16 : Polynômes

Tout le chapitre : programme précédent +

- Polynômes irréductibles, polynômes scindés. Factorisation en produit de polynômes irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{R}[X]$.

Chapitre 17 : Fractions rationnelles

L'objectif du chapitre est de réaliser des décompositions en éléments simples sur des cas pratiques. La théorie est limitée au strict nécessaire.

- Fraction rationnelle, degré, fraction irréductible.
- Racines, pôles, ordre de multiplicité, conjugaison.
- Partie entière.
- Décomposition en éléments simples : forme globale dans $\mathbb{C}(X)$ et $\mathbb{R}(X)$.
- Calcul des coefficients des pôles simples.
- Divers astuces pour les autres.
- Décomposition en élément simples de P'/P quand P est scindé.

Question de cours : TD16 : 22,23,24,25